

Exercícios de Aprendizagem: Criptografia Clássica

Resolução

Correspondência usada: A=0, B=1, C=2, D=3, E=4, F=5, G=6, H=7, I=8, J=9, K=10, L=11, M=12, N=13, O=14, P=15, Q=16, R=17, S=18, T=19, U=20, V=21, W=22, X=23, Y=24, Z=25

1) Cifra de Hill: DOGS

$K = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 25 & 4 \end{pmatrix}$, módulo 26. Blocos: DO = (3, 14) e GS = (6, 18).

Cifrar ($C = K \cdot P \bmod 26$):

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 25 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 + 1 \cdot 14 \\ 25 \cdot 3 + 4 \cdot 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 131 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 20 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{UB}$$
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 25 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 6 + 1 \cdot 18 \\ 25 \cdot 6 + 4 \cdot 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 222 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 4 \\ 14 \end{pmatrix} \rightarrow \text{EO}$$

Texto cifrado: UBEO

Inversa de K:

$$\det K = 2 \cdot 4 - 1 \cdot 25 = -17 \equiv 9 \pmod{26}$$

$$9^{-1} \bmod 26 = 3, \text{ pois } 9 \cdot 3 = 27 \equiv 1$$

$$K^{-1} = \det(K)^{-1} \cdot \text{adj } K = 3 \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -25 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & -3 \\ -75 & 6 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 12 & 23 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

Decifrar ($P = K^{-1} \cdot C \bmod 26$):

$$\begin{pmatrix} 12 & 23 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 20 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 263 \\ 66 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 3 \\ 14 \end{pmatrix} \rightarrow \text{DO} \quad \begin{pmatrix} 12 & 23 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 370 \\ 96 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 6 \\ 18 \end{pmatrix} \rightarrow \text{GS}$$

Mensagem decifrada: DOGS

2) Cifra de Hill: FLAMENGO

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

Blocos: FLAM = (5, 11, 0, 12) e ENGO = (4, 13, 6, 14).

Cifrar:

$$K \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 + 12 \\ 5 \\ 11 + 0 \\ 5 + 22 + 0 + 48 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 \\ 5 \\ 11 \\ 75 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 23 \\ 5 \\ 11 \\ 23 \end{pmatrix} \rightarrow \text{XFLX} \quad K \begin{pmatrix} 4 \\ 13 \\ 6 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 + 14 \\ 4 \\ 13 + 6 \\ 4 + 26 + 18 + 56 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 4 \\ 19 \\ 104 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 19 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{BETA}$$

Texto cifrado: XFLXBETA

Inversa de K por Gauss-Jordan (mod 26):

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & | & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & | & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & | & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & | & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{\substack{L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_1 - 2L_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & | & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & | & -2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_4 \leftarrow L_4 - 3L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & | & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & | & 1 & -1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$5^{-1} \bmod 26 = 21, \text{ pois } 5 \cdot 21 = 105 \equiv 1. \text{ Então } L_4 \leftarrow 21 L_4: (0 \ 0 \ 0 \ 1 \ | \ 21 \ -21 \ -63 \ 21) \equiv (0 \ 0 \ 0 \ 1 \ | \ 21 \ 5 \ 15 \ 21)$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_4: (0 \ 0 \ 1 \ 0 \ | \ 20 \ 5 \ 16 \ 21)$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_4: (0 \ 1 \ 0 \ 0 \ | \ -20 \ -5 \ -15 \ -21) \equiv (0 \ 1 \ 0 \ 0 \ | \ 6 \ 21 \ 11 \ 5)$$

$$K^{-1} \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 21 & 11 & 5 \\ 20 & 5 & 16 & 21 \\ 21 & 5 & 15 & 21 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

Decifrar:

$$K^{-1} \begin{pmatrix} 23 \\ 5 \\ 11 \\ 23 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 479 \\ 1144 \\ 1156 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ 0 \\ 12 \end{pmatrix} \rightarrow \text{FLAM} \quad K^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 19 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 299 \\ 344 \\ 326 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 4 \\ 13 \\ 6 \\ 14 \end{pmatrix} \rightarrow \text{ENGO}$$

Mensagem decifrada: **FLAMENGO**

3) Inversa de A em $\mathbb{Z}_5$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 3(3-2) - 1(3-0) + 2(1-0) = 3 - 3 + 2 = 2$$

$$2^{-1} \bmod 5 = 3, \text{ pois } 2 \cdot 3 = 6 \equiv 1$$

Cofatores:

$$C_{11} = 1, C_{12} = -3, C_{13} = 1, C_{21} = -1, C_{22} = 9, C_{23} = -3, C_{31} = 0, C_{32} = -4, C_{33} = 2$$

$$\text{adj } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -3 & 9 & -4 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \pmod{5}$$

$$A^{-1} = 3 \cdot \text{adj } A = \begin{pmatrix} 3 & 12 & 0 \\ 6 & 12 & 3 \\ 3 & 6 & 6 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{5}$$

4) Cifra afim: OBTER

$$e_k(x) = 3x + 7 \bmod 26$$

Letra	x	$3x + 7$	$\bmod 26$	Cifra
O	14	49	23	X
B	1	10	10	K
T	19	64	12	M
E	4	19	19	T
R	17	58	6	G

Texto cifrado: **XKMTG**

Função inversa: $3^{-1} \bmod 26 = 9$, pois $3 \cdot 9 = 27 \equiv 1$.

$$d_k(y) = 9(y - 7) \bmod 26$$

Cifra	y	$9(y - 7)$	$\bmod 26$	Letra
X	23	144	14	O
K	10	27	1	B
M	12	45	19	T
T	19	108	4	E
G	6	-9	17	R

Mensagem decifrada: **OBTER**

5) Quebra da cifra afim

Em inglês, as letras mais frequentes são E (4) e T (19). Logo, $E \rightarrow B$ (1) e $T \rightarrow U$ (20):

$$\begin{cases} 4a + b \equiv 1 \pmod{26} \\ 19a + b \equiv 20 \pmod{26} \end{cases}$$

Subtraindo: $15a \equiv 19 \pmod{26}$. Como $15^{-1} \bmod 26 = 7$ (pois $15 \cdot 7 = 105 \equiv 1$):

$$a \equiv 19 \cdot 7 = 133 \equiv 3 \quad b \equiv 1 - 4 \cdot 3 = -11 \equiv 15$$

$\text{mdc}(3, 26) = 1$, então a chave é válida.

$$e(x) = 3x + 15 \bmod 26 \quad d(y) = 9(y - 15) \bmod 26$$

6) Cifra de bloco $\times$ cifra de fluxo

A **cifra de bloco** divide a mensagem em blocos de tamanho fixo e cifra cada bloco inteiro de uma vez, com a mesma chave (ex.: Hill, DES, AES).

A **cifra de fluxo** cifra a mensagem bit a bit (ou caractere a caractere), combinando cada símbolo com uma sequência de chave que muda a cada posição (ex.: LFSR, RC4, auto chave). Em geral é mais rápida e simples de implementar em hardware.

7) LFSR: vetor de inicialização (0, 1, 1, 1)

Pelo diagrama, a saída é k_1 , a realimentação é $k_1 \oplus k_2$ (que entra em k_4) e o deslocamento é $k_1 \leftarrow k_2 \leftarrow k_3 \leftarrow k_4$.

clock	k_1	k_2	k_3	k_4	saída	$k_1 \oplus k_2$
0	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0
2	1	1	1	0	1	0
3	1	1	0	0	1	0
4	1	0	0	0	1	1
5	0	0	0	1	0	0
6	0	0	1	0	0	0
7	0	1	0	0	0	1
8	1	0	0	1	1	1
9	0	0	1	1	0	0
10	0	1	1	0	0	1
11	1	1	0	1	1	0
12	1	0	1	0	1	1
13	0	1	0	1	0	1
14	1	0	1	1	1	1
15	0	1	1	1	volta ao início	

O período é $15 = 2^4 - 1$ (período máximo). A chave de fluxo é:

$$k_0 k_1 k_2 \dots = 011110001001101 \ 011110001 \dots$$

A mensagem $m = \text{DF0E01}_h$ tem 24 bits. Cifrando com $E(x_i) = x_i + k_i \bmod 2$ (XOR):

```

m = 1101 1111 0000 1110 0000 0001
k = 0111 1000 1001 1010 1111 0001
----- ⊕
c = 1010 0111 1001 0100 1111 0000

```

Texto cifrado: c = A794F0_h

8) Auto chave: M = ENCRYPTION, K = 20

A chave de fluxo começa com a semente e depois usa a letra anterior do texto claro: $k_0 = 20$ e $k_i = m_{i-1}$.

Cifrar: $y_i = m_i + k_i \bmod 26$

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
M	E	N	C	R	Y	P	T	I	O	N
m_i	4	13	2	17	24	15	19	8	14	13
k_i	20	4	13	2	17	24	15	19	8	14
$m_i + k_i$	24	17	15	19	41	39	34	27	22	27
y_i	24	17	15	19	15	13	8	1	22	1
C	Y	R	P	T	P	N	I	B	W	B

Chave de fluxo: 20, 4, 13, 2, 17, 24, 15, 19, 8, 14

Texto cifrado: YRTPNIBWB

Decifrar: $m_i = y_i - k_i \bmod 26$. Cada letra decifrada é a chave da próxima.

y_i	24	17	15	19	15	13	8	1	22	1
k_i	20	4	13	2	17	24	15	19	8	14
$y_i - k_i$	4	13	2	17	-2	-11	-7	-18	14	-13
m_i	4	13	2	17	24	15	19	8	14	13
M	E	N	C	R	Y	P	T	I	O	N

Mensagem decifrada: ENCRYPTION

9) Cifra polialfabética × monoalfabética

A **monoalfabética** usa um único alfabeto de substituição, então cada letra do texto claro vira sempre a mesma letra cifrada (ex.: César, afim). Ela mantém a frequência das letras do idioma e pode ser quebrada por análise de frequência.

A **polialfabética** usa vários alfabetos de substituição, então a mesma letra pode virar letras diferentes, dependendo da posição ou da chave (ex.: Vigenère, auto chave). Ela disfarça as frequências e é mais difícil de quebrar.

10) Valores de a não permitidos em $E(x) = ax + b \bmod 47$

Para a função ter inversa, é preciso que $\text{mdc}(a, 47) = 1$. Como 47 é primo, isso vale para qualquer a que não seja múltiplo de 47.

Portanto, o único valor não permitido é $a \equiv 0 \pmod{47}$. Os valores $a = 1, 2, \dots, 46$ são todos permitidos.

11) Criptografia ou esteganografia?

O exemplo usa as duas técnicas. Codificar as mensagens com uma chave que o agente conhece é **criptografia**, porque esconde o *conteúdo* da mensagem. Esconder a mensagem verdadeira numa cápsula sob a pele é **esteganografia**, porque esconde a *existência* da mensagem. A mensagem falsa serve para enganar quem interceptar o portador.

12) Cifra de César com chave 11

Decifragem: $x = y - 11 \bmod 26$

Cifra	H	P	H	T	W	W	X	P	P	E	L	E	X	T	O	Y	T	R	S	E
y	7	15	7	19	22	22	23	15	15	4	11	4	23	19	14	24	19	17	18	4
x	22	4	22	8	11	11	12	4	4	19	0	19	12	8	3	13	8	6	7	19
Claro	W	E	W	I	L	L	M	E	E	T	A	T	M	I	D	N	I	G	H	T

Mensagem: **WE WILL MEET AT MIDNIGHT** (“Nós nos encontraremos à meia-noite”)

13) Implementação da cifra afim (Python)

```
def cifrar(msg, a, b):
    return ''.join(chr((a*(ord(c)-65) + b) % 26 + 65) for c in msg)

def decifrar(cif, a, b):
    ai = pow(a, -1, 26) # inverso de a mod 26
    return ''.join(chr(ai*(ord(c)-65-b) % 26 + 65) for c in cif)

print(cifrar("OBTER", 3, 7)) # XKMTG
print(decifrar("XKMTG", 3, 7)) # OBTER
```

14) Implementação da cifra de Hill (Python)

```
from sympy import Matrix

def hill(K, txt):
    n = K.shape[0]
    v = [ord(c)-65 for c in txt]
    out = []
    for i in range(0, len(v), n):
        out += [x % 26 for x in K * Matrix(v[i:i+n])]
    return ''.join(chr(x+65) for x in out)

K = Matrix([[2, 1], [25, 4]])
c = hill(K, "DOGS") # UBEO
print(c, hill(K.inv_mod(26), c)) # DOGS
```

15) Implementação da cifra de fluxo auto chave (Python)

```
def cifrar(msg, k):
    out = ''
    for c in msg:
        m = ord(c) - 65
        out += chr((m + k) % 26 + 65)
        k = m          # próxima chave = letra atual do texto claro
    return out

def decifrar(cif, k):
    out = ''
    for c in cif:
        m = (ord(c) - 65 - k) % 26
        out += chr(m + 65)
        k = m
    return out

print(cifrar("ENCRYPTION", 20))    # YRPTPNIBWB
print(decifrar("YRPTPNIBWB", 20)) # ENCRYPTION
```